基于单目视觉的目标测量装置（C题）

摘要：本文介绍了一种基于STC8H8K64U与MaixCAM完成了单目视觉的目标测量装置，其中MaixCAM进行视觉处理部分，STC8H8K64U作为主控完成了整个项目的调度。基于小孔成像原理、数据偏差矫正、模型检测等技术完成了目标距离的测量与目标直径、边长等数据的测量，并且在待检测图形重叠时同时能够实现精准测量。LCD背光调整技术、休眠模式智能化调节、低功耗模块的选取使得整个装置所产生的的功耗极低。经过调试与优化最终达到的工作电流约为400mA。

关键词：单目视觉；高精度电流采样；MaixCAM；低功耗处理；STC8H8K

一、方案描述与论证

1.1 方案任务

基础部分：

（1）从三个基本目标物中随机取出一个，摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示D和x。

（2）从余下的两个基本目标物中再随机取出一个，摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示D和x。

（3）将最后一个基本目标物摆在轴线上的某一指定位置。一键启动装置，测量并显示D和x。

（4）实时监测直流稳压电源对测量装置整机的供电电流Is。在测量装置工作期间，测量并显示Is，要求测量的相对误差绝对值不大于5%。

发挥部分：

（1）从四个发挥目标物中随机取出一个，摆在轴线上某一指定位置。一键启动装置，测量并显示D、物面上最小面积正方形的x。

（2）从余下的发挥目标物中再随机取出一个，摆在轴线上某一指定位置。一键启动装置，测量并显示D、物面上最小面积正方形的x。

（3）取出物面上正方形带数字编号的发挥目标物，摆在轴线上某一指定位置。参赛队员向测量装置输入指定正方形编号。一键启动装置，测量并显示D、指定编号正方形的x。

（4）取出最后一个发挥目标物，摆在轴线上某一指定位置。水平转动目标物，使物面与轴线间成30°-60°的夹角θ。一键启动装置，测量并显示物面上正方形的x。

（5）优化测量装置，降低整机功耗。要求测试全程实时监测并显示测量装置的功耗P和最大功耗Pmax。

（6）高电压报警功能。

1.2 方案对比与选取

（1）控制单元

方案一：ESP32

ESP32是一种低成本、低功耗、高性能的微控制器，非常适合于物联网和嵌入式系统开发。支持Arduino/FreeRTOS开发框架，显著降低算法开发难度。

方案二：STC8H8H64U

STC8H8H64U作为一款51系类单片机。休眠模式电流低至0.1μA，支持多级功耗管理（空闲/停机模式），配合外设自动唤醒，整机功耗优化潜力显著。工作电流（24MHz主频）仅6~10mA，远低于ESP32全速状态，利于发挥部分第（5）项的功耗优化目标。

（2）图像采集与处理模块

方案一：树莓派

支持完整的Linux环境，可直接运行OpenCV/Python，快速实现图像采集、边缘检测、轮廓提取等算法。功耗方面，树莓派4B满载功耗约700mA@5V（3.5W），与题目低功耗要求不符。

方案二：MaixCAM

集成DVP摄像头接口，支持RGB565/YUV422格式直采，典型工作电流150mA@5V（0.75W），休眠模式<1mA，显著优于树莓派。并且支持动态功耗调节，助力功耗优化目标。

（3）高精度电流采样芯片

方案一：INA226

高精度集成内置 16-bit ADC，电流检测精度 ±0.1%（典型值），直接满足题目 ≤5% 误差要求。集成功率计算引擎：直接输出电流值 、总线电压和功率 ，免去软件计算开销（契合发挥部分第(5)项功耗显示需求）。低功耗设计工作电流 350μA，休眠模式 1μA，几乎不增加整机功耗负担。支持 触发式采样：仅测量时唤醒，进一步节能。接口友好I^2C接口 直接连接微控制器（ESP32），无需额外电平转换。内置 2.5V基准源，降低外部电路复杂度。峰值捕获能力，自动记录最大值，与发挥部分第(5)项需求匹配。

方案二：RSA4080

宽输入电压范围（0-60V），但本题固定 5V。当其存在精度不足，典型误差 ±0.5%（需外部校准），极限条件下可能超题目5%容差。功能缺

失无集成功率计算，需微控制器实时计算 ，增加软件负担与延时。无峰值捕获，需软件轮询记录 ，代码复杂且实时性差。功耗偏高，工作电流 900 μA，是INA226的2.5倍，违背项目功耗优化目标。

1.3 方案选取与描述

方案选取：经过对比与考虑最终采用STC8H8H64U作为主控，MaixCAM作为图像处理模块，采用INA226进行电流采样芯片。在该方案中极大满足了赛题的低功耗需求，但同时在工作量上的难度会极大的提高，为开发人员增添了难度。

方案描述：STC8H8H64U作为主控与INA226通过i2c协议进行通信，并在6寸带鱼屏（1cd4002）上进行显示采集到功耗数据，并采用4*4矩阵按键进行人机交互，实现资源调度，功耗管理与数据整合。而MaixCAM作为图像处理模块，主要负责图像的采集和处理，完成对目标物的检测。其中MaixCAM与STC8H8K64U通过UART协议进行检测结果的显示。

二、单目视觉测量原理、分析与计算

基于小孔成像原理，建立在光轴方向上的测距模型，采用基于特征点的单目视觉测距原理。在轴向距离测量的基础上，进行点特征识别，同时在对直径与边长的计算上，进行点特征的提取，减小了误差，提高了测量的精度。

小孔成像映射关系：空间点在图像平面的投影点P(u,v) 由光心Oc与P1 的连线决定（图1 小孔成像原理图）。

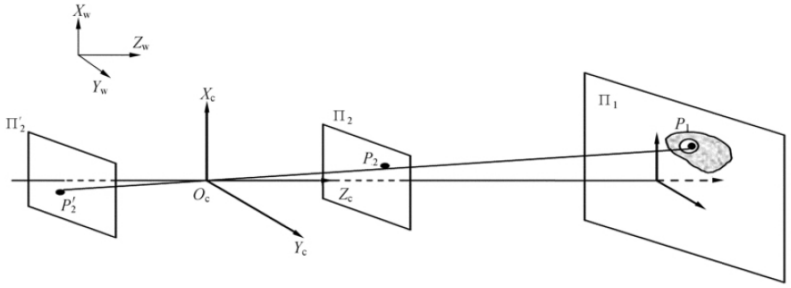


图1 小孔成像原理图

公式推导：

$$Z_c\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}f_x & 0 & C_x\\0 & f_y & C_y\\0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}R & T\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_w\\Y_w\\Z_w\\1\end{bmatrix}$$

f_x, f_y:焦距（像素单位）

C_x, C_y:光心像素坐标

R,T：世界坐标系到相机坐标系的旋转矩阵和平移向量

距离测量映射关系：目标物实际面积S与图像面积S1满足

$$S = S_1 \frac{d^2}{\alpha_x \alpha_y} \rightarrow d = \sqrt{\frac{\alpha_x \alpha_y S}{S_1}}$$

d:目标到光心的直线距离

$\alpha_x = \frac{f}{d_x}$，$y = \frac{f}{d_y}$（d_x, d_y为像素物理尺寸）

其中目标物为A4纸（固定尺寸）,可直接用其边框面积

$$S_{4A} = 21 * 29.7CM^2$$

特征点映射关系：目标物特征点坐标 (u,v) 与空间位置关系：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{d} \begin{bmatrix} \alpha_x X_w + u_0 d \\ \alpha_y Y_w + u_0 d \\ d \end{bmatrix}$$

目标物底边标记点的投影点位于轴线（图2：垂直于光轴中心线平面内目标的测量），可直接求 D（基准线到标记点的距离）。

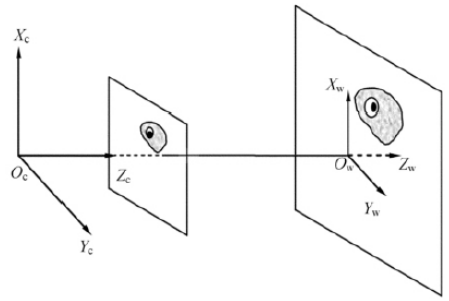


图2：垂直于光轴中心线平面内目标的测量

对倾斜目标的修正映射：单应性矩阵分解：

A4纸四角点求解H矩阵后分解得到旋转矩阵R进行计算倾角：

$$\theta = arctan2（R_{21}，R_{22}）$$

尺寸矫正：

$$x_{corrected} = \frac{x_{measured}}{cos\theta}$$

误差敏感性验证：距离D的误差传递：

$$\Delta D = \left|\frac{\partial D}{\partial S_1}\right| \Delta S_1 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\alpha_x \alpha_y \alpha_{A4}}{S_1^3}} \Delta S_1$$

2.1 电路设计

电流测量部分电路设计：

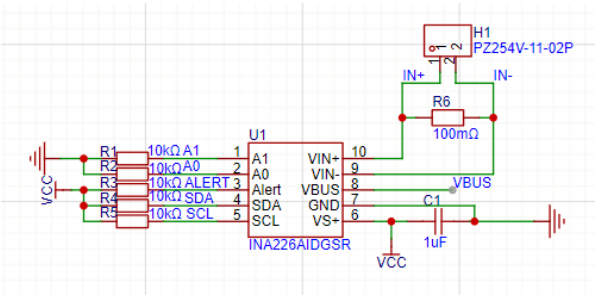


图3 INA226外围电路设计

该电路核心是INA226芯片 ，通过100mΩ分流电阻测量电流，VBUS测量电压，I2C接口输出数据。

系统电路设计：其中主要包括STC8H8K64U、电源、MaixCAM、电流测量模块与LCD，供电系统电路与通信电路设计如下图4所示。

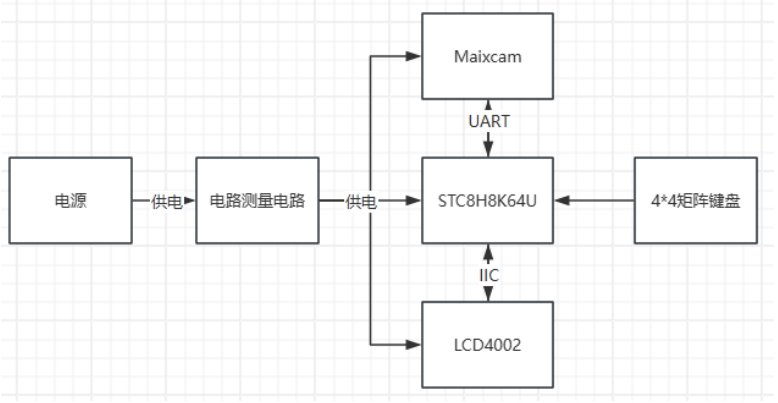


图 4 电路方案设计图

2.2 低功耗设计

(1)通过比较采用STC8H8H64U作为主控，MaixCAM作为图像处理模块，采用该方案可以使整个工程的功耗处在一个比较低的水平状态。

(2) 主控STC8H8K64U根据当前状态实现了功耗的动态调节，通过按键输入配置不同工作状态并在必要时进入休眠模式降低功耗，并同时降STC8H8K64U的工作频率。

(3) TFT-LCD的功耗模型，其中背光源占主要能耗，采用了一种动态背光调节。显示内容动态降低背光强度（通过PWM占空比控制），背光调节系数 β 与图像亮度均值成反比：

$$\beta = \frac{255}{Y} - \gamma A$$

2.3 程序设计

MaixCAM部分程序设计：主要功能包括形状检测、距离测量、透视变换和数字识别。代码支持多种工作模式，通过串口指令切换模式并执行特定任务，完成功耗智能调节（图5 MaixCAM 程序流程图）。

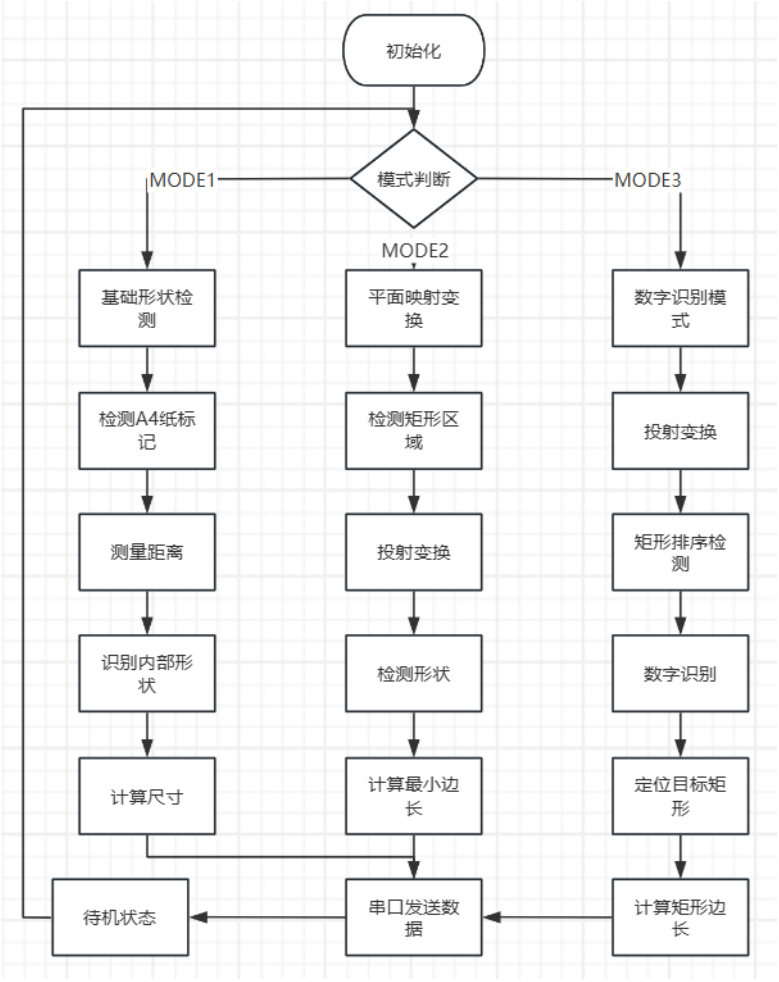


图5 MaixCAM工作流程图

程序启动后首先完成硬件初始化和参数设置，包括加载数字识别模型、配置串口通信、设置相机参数。主循环持续读取摄像头图像并旋转-90度校正方向。程序根据选择不同工作模式：模式1（基础形状检测）、模式2（平面映射变换）、模式3（数字识别+指定测量）、模式4（待机状态）。

所有模式都实时显示处理结果图像，包含中心十字线和垂直四分线辅助标记。程序持续循环执行，直到收到退出信号，各模式完成任务后自动切换回待机模式等待新指令。

STC8H8K64U部分程序设计：主要功能有通过I2C协议读取INA266采取的电流数据，并通过LCD屏幕进行显示。同时读取按键数据，并将按键数据进行处理，

并发送给MaixCAM实时调节工作状态，实现低功耗(图6 STC8H8K64U程序流程图)。

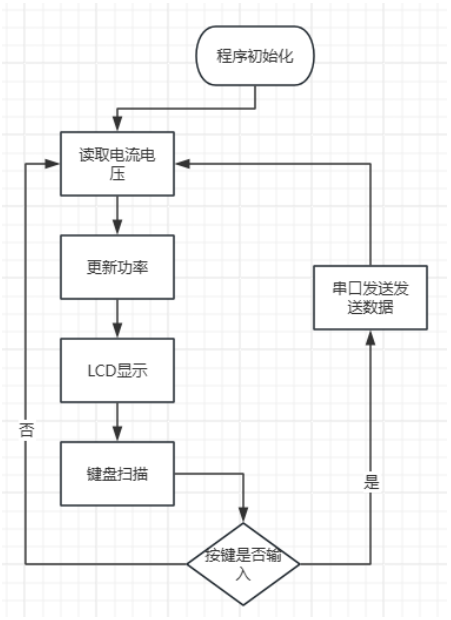


图6 STC8H8K64U程序流程图

三、测试方案和测试结果

3.1 测试方案

（1）视觉测试：

a、在轴线100/150/200cm处，随机放置3个基本目标物（圆/三角/方）。

b、使用含4个正方形（6/8/10/12cm）的目标物，验证最小面积x输出。

c、输入编号（1-9），验证对应正方形 x 输出 。

d、固定D=150cm, θ=30°/45°/60°，测量正方形尺寸。

（2）低功耗优化测试：

在正常工作状态下，MaixCAM启动进行目标物检测，同时STC8H8K64U主控接收目标物的信息并且在显示屏显示距离和尺寸，观察实时功耗，调整单片机工作频率与休眠状态时间。并采用吉时利源表进行测试，保证功耗测试稳定正确，并优化器件选型，使功耗达到最低。

3.2 测试结果

测试结果分析：

完成了要求的所有测试。

表1 测试最大误差

距离D误差	基本要求	发挥部分
最大误差	0.5cm（200cm处）< 5cm	1.1cm（180cm处）< 2cm
尺寸x误差	基本要求	发挥部分
最大误差	0.41cm（正方形）< 1cm	0.36cm（倾斜60°）< 0.5cm

经测试视觉检测实现距离测量和几何图形尺寸测量，在误差范围内符合预期结果，同时并具有一定的抗干扰性，能够稳定运行且高精度、快速响应。

功率达到低功耗需求，且测量与实际偏差仅为1.3%<5%符合要求。并经多次调试优化达到了平均电流约为400mA。

四、设计总结

基于小孔成像原理、数据偏差矫正、模型检测等技术完成了目标距离的测量与目标直径、边长等数据的测量，并且在待检测图形重叠时同时能够实现精准测量。LCD背光调整技术、休眠模式智能化调节、低功耗模块的选取使得整个装置所产生的的功耗极低。测试结果表明：要求全面达标：基本要求和发挥部分所有指标均优于题目限值。同时保障实时性在最复杂任务（倾斜目标识别）满足5s响应要求。功耗优化显著：运行电流约400mA。鲁棒性好对不同光照、目标物角度下误差波动小。综上所述，本系统在硬件和软件设计上合理规整，各模块测试功能正常，且系统整体功能均达到要求。

参考文献

[1] 汪亚兵,冯肖维,肖健梅,等.基于单目视觉的实时目标距离测量[J].工业控制计算机,2018,31(01):110-112.

[2] 韩延祥,张志胜,戴敏.用于目标测距的单目视觉测量方法[J].光学精密工程,2011,19(05):1110-1117.

[3] 庄衍竖.TFT-LCD 与 OLED 图像显示降低功耗方法的研究与实现[D].华南理工大学,2016.

[4] 屈也频,刘坚强,侯旺.单目视觉高精度测量中的合作目标图形设计[J].光学学报,2020,40(13):124-131.

[5] 马文龙,赵兴娜,周建.基于 STC12LE5A60S 单片机的低功耗便携恒温药盒设计[J].现代信息科技,2022,6(05):42-45+49.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2022.05.011.